1 テレセントリックとは

各物点から出て絞りの中心を通る光線を**主光線**と呼びます。像の位置（像高）は主光線で決まります。

普通のレンズでは、主光線は絞りに向かって斜めに進みます。そのため物体が近づくと像が大きくなり、遠ざかると小さくなります。**物体側テレセントリック**レンズでは物体側の主光線が光軸に平行なので、物体の距離が少し変わっても像の大きさは変わりません。ピントが少し外れても、ぼけの中心の位置はずれません。寸法計測や画像検査で使われるのはこのためです。

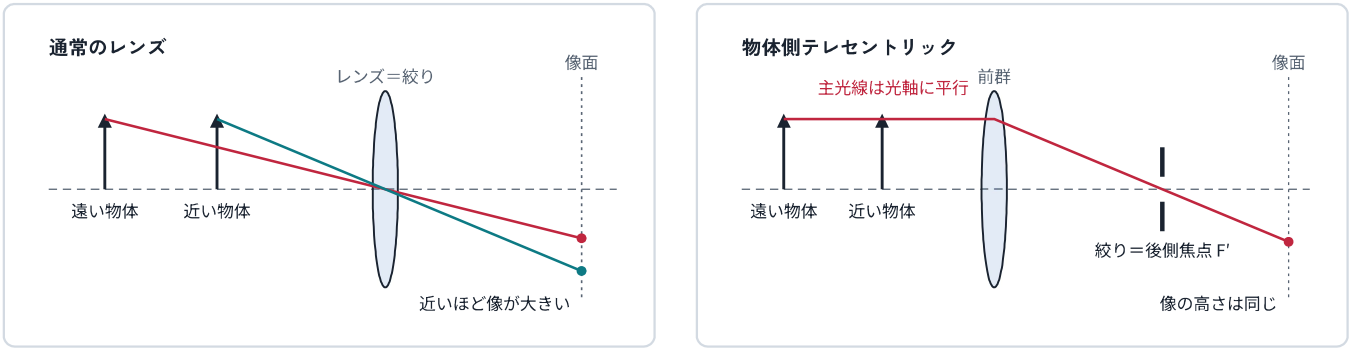


図1　物体の頂点から出る主光線。左は物体距離によって像面での高さ（赤・青緑）が変わる。右は両方の物体の主光線が同じ線上に重なるので、像の高さが変わらない（右図は前群のみの模式図）。

テレセントリックの種類

種類	主光線が平行な側	効果	代償	主な用途

物体側テレセントリック	物体側	物体距離が変わっても倍率が変わらない。穴や段差の側面が見えない	前群の口径が視野より大きくなる	寸法計測、外観検査（#26-624 はこの種類）
像側テレセントリック	像側	センサー位置がずれても像高が変わらない。センサーへの斜入射が減り、周辺光量や色ずれが均一になる	後群の口径がセンサーより大きくなる	デジタルカメラ、像側にフィルタやプリズムを入れる系
両側テレセントリック	物体側と像側	どちらのずれにも強い。倍率は焦点距離の比だけで決まる	全長が長く、レンズが大きい	高精度計測、半導体露光装置

2 原理と絞り位置

光軸に平行に入った光線は、レンズを通ると後側焦点 F′ に集まります。逆にいえば、**F′ に絞りを置けば、絞りの中心を通る光線（主光線）は物体側で必ず光軸に平行**になります。物体側テレセントリックの条件はこれだけです。

さらに後群の前側焦点を絞りに合わせると、像側でも主光線が平行になります（両側テレセントリック）。このとき倍率は2つの焦点距離の比で決まり、物体距離にも像距離にもほとんど依存しません。

> 倍率　`m = - f2 / f1`　　`(0.16X → f2 / f1 = 0.16)`

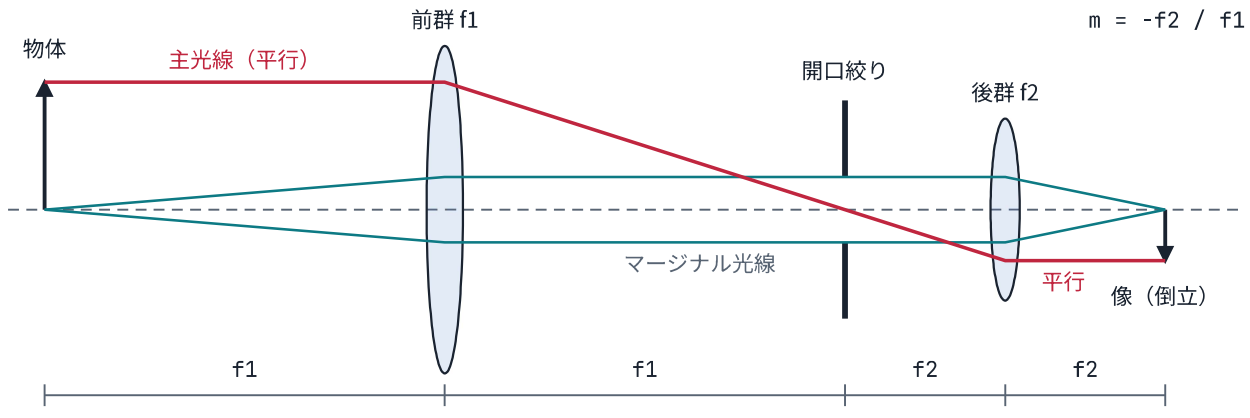


図2　両側テレセントリック配置（縮尺は模式）。主光線（赤）は絞りの中心を通り、物体側・像側ともに光軸に平行。マージナル光線（青緑）の広がりは絞りの穴で決まり、これが NA と F値を決める。図は物体を前群の前側焦点

に置いた場合だが、物体側テレセントリックに必要なのは「絞り＝F′」だけで、作動距離は自由に選べる。

絞りが F′ からずれるとどうなるか

絞りの位置を前後に動かすと、物体側の主光線の向きが変わります。手前にずらすと主光線は光軸に向かって集まり（エントセントリック）、奥にずらすと広がります（ハイパーセントリック）。

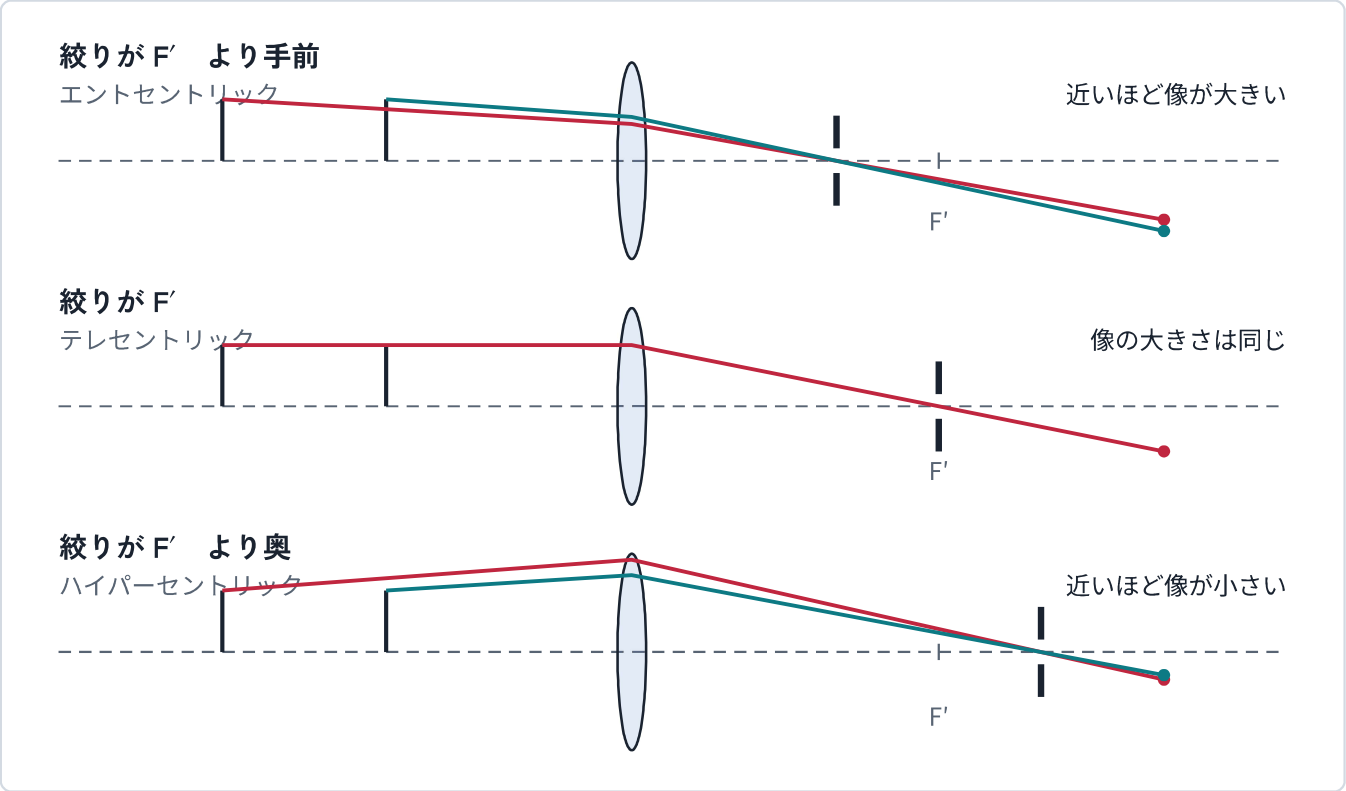


図3　同じ前群（焦点距離一定）で絞りの位置だけを変えた近軸の作図。赤は遠い物体、青緑は近い物体の主光線。右端の点が像面での主光線の高さ。ハイパーセントリックは円筒の側面を一度に見る検査などに使われる。

主光線角の式

絞りが F′ から Δz ずれたとします（レンズから離れる向きを正）。前群が作る絞りの像（入射瞳）の位置は、ニュートンの結像式 $x \cdot x' = -f1^2$ で求まります。入射瞳は前側焦点から $x = -f1^2/\Delta z$ の位置にでき、Δz が小さいほど遠くなります。物体高 h の主光線はこの入射瞳を向くので、物体側での傾きは次のようになります。

> $\theta \approx h \cdot \Delta z \,/\, f1^2$　　（$\Delta z > 0$ で広がる、$\Delta z < 0$ で集まる）

本設計の値（$h = 25$ mm、$f1 = 133$ mm）では、$\Delta z = 1$ mm のとき入射瞳は約 17.7 m 先にあり、$\theta \approx 0.081°$ です。仕様の 0.03° 未満を満たすには $|\Delta z| \lesssim 0.37$ mm が必要です。f1 を長くすると許容幅は $f1^2$ に比例して広がりますが、全長が長くなります。

3 仕様から近軸値を決める

最初にカタログ仕様を近軸量に直します。ここで決めた値が、レンズの大きさと絞り径の出発点になります。

仕様	計算	結果	設計で意味すること
物体側視野 40×30 mm	対角 50 mm	物体高 25 mm	主光線は光軸から 25 mm の高さで前群に入る。前群の有効径は 50 mm 以上で、M62 フィルタに収まる約 62 mm 以下
像側 F値	NA′ = 0.008 / 0.16	0.05 → f/10	F# = 1 / (2·NA′)。物体側 NA と倍率から像側の明るさが決まる
前群・後群の焦点距離	f2 = 0.16 · f1	133 / 21 mm	全長（第1面〜像面 約 205 mm）に f1 ＋ 後群 ＋ バックフォーカスが収まるように選ぶ
絞り径（f/10）	D ≈ 2·NA·f1	≈ 2.1 mm	絞りは非常に小さい。f/6 で約 3.5 mm、f/22 で約 1.0 mm
主光線の傾き（絞り通過時）	atan(25 / 133)	≈ 10.6°	後群は NA は小さいが画角が大きい。コマ・非点収差は後群で効く
テレセントリシティ < 0.03°	θ ≈ h·Δz / f1²	|Δz| ≲ 0.37 mm	絞り位置の許容。第2節の式から
像高	0.16 × 25	4.0 mm	1/2" センサーの対角半分（8 mm / 2）にちょうど合う

4 NA・被写界深度・解像

NA（F値）は、明るさ・解像・被写界深度の3つを同時に決めます。NA を大きくすると明るく解像も上がりますが、被写界深度は浅くなります。テレセントリックレンズは深い被写界深度が求められることが多いので、NA を小さめに選ぶのが普通です。

被写界深度の見積もり

物体がピント面から Δz ずれると、物体側では直径 d = 2·NA· Δz のぼけになります。一様な円形のぼけの MTF は 2 J₁(x)/x（J₁ は1次ベッセル関数）で、ぼけ径 d が物体側の1周期（1/ν）と等しいとき、この値は

ぼけの MTF は $2J_1(\pi \nu d)/(\pi \nu d)$ です。ぼけ径 d が物体側の1周期（$1/\nu$）と等しいとき、この値は約 18% になります。

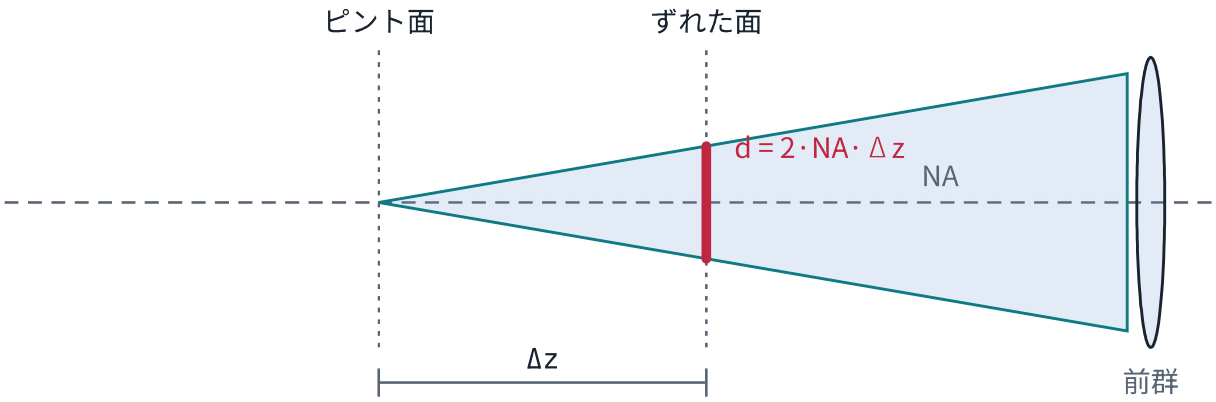


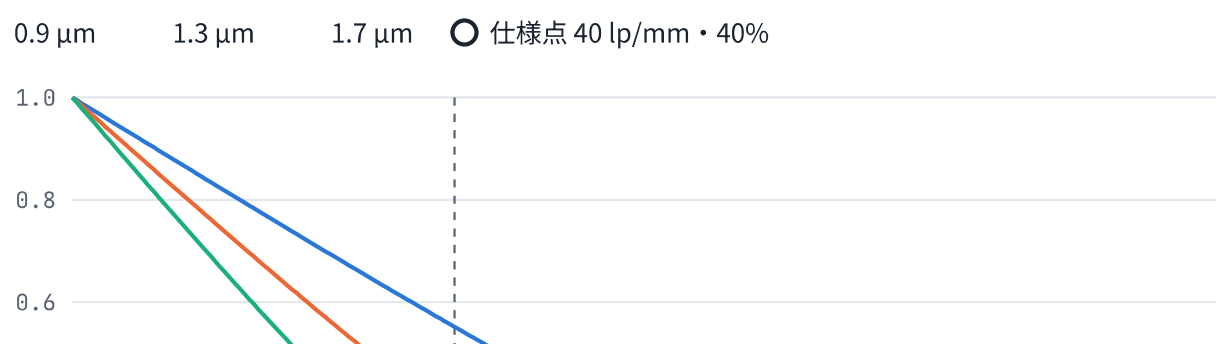
図4　物体側でのぼけの幾何（角度は誇張）。ピント面上の1点から出る光の円錐（半角 ≈ NA）が、Δz 離れた面では直径 d の円になる。テレセントリックなのでぼけの中心は動かず、寸法はずれない。

$$\Delta z \approx \pm \frac{1}{2 \cdot NA \cdot \nu_{obj}} \qquad \nu_{obj} = \nu_{img} \times |m|$$

仕様の「20 lp/mm（像側）で 20%」を当てはめると、$\nu_{obj} = 20 \times 0.16 = 3.2$ lp/mm、NA = 0.008 なので Δz ≈ ±19.5 mm です。カタログ値 ±19.74 mm とよく一致するので、Edmund の被写界深度もほぼこの考え方で定義されていると考えられます。

F値	物体側 NA	絞り径	被写界深度（20 lp/mm・約 20%）	回折の遮断周波数（1.3 µm）	コ
f/6	0.0133	3.5 mm	±11.7 mm	128 lp/mm	1
f/10	0.0080	2.1 mm	±19.5 mm	77 lp/mm	3
f/22	0.0036	1.0 mm	±43.0 mm	35 lp/mm	7

f/22 では 1.3 µm の遮断周波数が 35 lp/mm まで下がり、40 lp/mm はまったく解像しません。ピントが合っていても 20 lp/mm の MTF は約 31% しかないので、表の ±43 mm（幾何光学だけの見積もり）は楽観的です。F値を絞るほど深くなるのは、回折で解像が落ちる範囲までです。



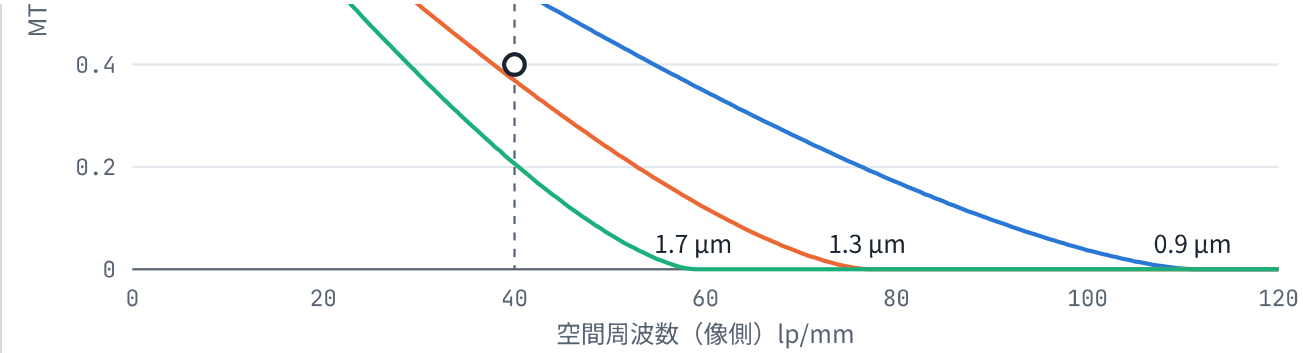


図5　f/10 の無収差（回折限界）MTF。式は MTF = (2/π)(arccos x − x√(1−x²))、x = ν・λ・F#。グラフにカーソルを合わせると各波長の値が出る。40 lp/mm では 0.9 µm が 55%、1.3 µm が 37%、1.7 µm が 21% で、1.3 µm より長い波長は無収差でも仕様の 40% に届かない。

波長	遮断周波数（f/10）	MTF @ 20 lp/mm	MTF @ 40 lp/mm
0.9 µm	111 lp/mm	77%	55%
1.3 µm	77 lp/mm	67%	37%
1.7 µm	59 lp/mm	58%	21%

MTF 仕様は回折限界に近い

カタログの「>40% @ 40 lp/mm（f/10）」は、短い波長側（あるいはテレセントリシティや歪曲と同じ 588 nm）で評価した値の可能性があります。段階4では、仕様値だけでなく**同じ条件の回折限界 MTF に対して何割出ているか**で判定します。

5 収差の考え方

前群と後群では光線の通り方が違うので、受け持つ収差も違います。

部分	光線の特徴	主に効く収差	対策
前群	口径が大きく、主光線が高い位置（最大 25 mm）を通る。マージナル光線は細い	歪曲、像面湾曲、瞳の球面収差（視野によって主光線角が変わる）	正の屈折力を2群3枚に分けて、1面あたりの曲げを小さくする
絞り付近	全視野の光束が重なる	球面収差（NA が小さいので軽い）	絞りの前後で屈折力のバランスを取る
後群	短焦点、画角が約 ±10°	コマ、非点収差、倍率色収差	5枚4群で貼り合わせを2組使い、色と画角

の収差を分担させる

テレセントリック性は視野ごとに確認する

近軸では絞りを F′ に置けば全視野で平行になります。実際には前群に瞳の球面収差があり、視野の端の主光線ほど手前（または奥）で光軸と交わります。そのため視野の中央では平行でも、端で傾きます。最適化では主光線角を 0.5・0.7・1.0 の3視野で個別に 0 へ近づけます。

歪曲とテレセントリック性はつながっている

物体側テレセントリック系の像高は、2段階の変換で決まります。前群が物体高 h を絞りでの主光線の角度に変え、後群がその角度を像高に変えます。どちらかの変換が比例からずれると歪曲になります。前群のずれは同時に視野ごとのテレセン角のばらつきにもなるので、歪曲 0.015% とテレセントリシティ 0.03° は一緒に詰めることになります。像高を `REAY` で理想値に合わせると、倍率と歪曲を同時に管理できます。

ザイデル収差図で残っている収差を見る

最適化の途中では、OpticStudio の Seidel Diagram で各面がどの収差をどれだけ出しているかを確認します。特定の面に収差が集中していれば、その面の曲げを分けるためにレンズを1枚足します。

6 SWIR の色消しとガラス

900–1700 nm は波長比で約 1.9 倍あり、可視域（約 1.7 倍）より広い帯域です。計測用なので、とくに**倍率色収差**（波長ごとに像の大きさが変わる）を小さくする必要があります。

可視域のアッベ数 ν d はこの帯域では使えないので、SWIR 用の分散の指標を作って比べます。

> $V_SWIR = (n_{1.3} - 1) / (n_{0.9} - n_{1.7})$

ガラス（Schott）	n @ 1.3 µm	$n_{0.9} - n_{1.7}$	V_SWIR	ν d（可視）
N-FK51A（低分散クラウン）	1.4777	0.0063	76.2	84.5
N-BK7（クラウン）	1.5037	0.0103	49.0	64.2
N-SF11（高屈折フリント）	1.7482	0.0189	39.6	25.7

可視では N-BK7 と N-SF11 のアッベ数の比は約 2.5 倍ですが、SWIR では約 1.2 倍しかありません。フリントは可視では分散が大きいものの、SWIR では分散が相対的に小さくなるためです。色消しの

貼り合わせで凸・凹それぞれに必要な屈折力は $\phi a = \phi \cdot Va/(Va-Vb)$、$\phi b = -\phi \cdot Vb/(Va-Vb)$ なので、この差の縮み方がそのまま効きます。

組み合わせ	帯域	凸レンズの屈折力	凹レンズの屈折力	評価
N-BK7 ＋ N-SF11	可視	+1.67 φ	-0.67 φ	普通の色消しレンズ
N-BK7 ＋ N-SF11	SWIR	+5.2 φ	-4.2 φ	各面の曲率がきつく、高次収差が増える
N-FK51A ＋ N-SF11	SWIR	+2.1 φ	-1.1 φ	SWIR で現実的な組み合わせの例

数値は Schott の Sellmeier 式から計算した参考値です。実際のガラス選定では次の点も確認します。

- **二次スペクトル**: 3波長目（中間の波長）の焦点のずれ。部分分散比が近い組み合わせを選ぶ
- **内部透過率**: 前群は厚く口径も大きいので、1.7 µm 付近の吸収をガラスのデータシートで確認する
- **波長の重み**: InGaAs センサーの感度と照明のスペクトルを掛けたものを、Zemax の波長の重みに入れる
- **候補を絞る**: Hammer 最適化でガラスを置き換えるときは、SWIR で透過の良いガラスだけに候補を限定する

7 Zemax OpticStudio での組み立て

設定	値	理由
System Aperture	`Object Space NA = 0.008`	物体側の仕様がそのまま入る。F 値は結果として f/10 になる
Field Type	`Object Height 0 / 12.5 / 17.5 / 25`	テレセントリック系では物体側の画角がほぼ 0 なので、角度では視野を指定できない
Ray Aiming	`Real`	入射瞳がほぼ無限遠にあるため、近軸の瞳位置からでは光線を正しく狙えない

Telecentric Object Space	使わない	このチェックを入れると、絞り位置に関係なく主光線が平行として扱われ、設計の誤差が隠れる。実際の絞りを置き、 RANG で角度を確かめる
像距離	Marginal Ray Height = 0	近軸ピントを自動で合わせる
波長の重み	センサー感度 × 照明	使う条件に近い性能で評価する

メリット演算子	目標	役割
PMAG	-0.16	近軸倍率
REAY	-2.0 / -2.8 / -4.0 mm	実光線の像高。理想像高を直接狙うので、倍率と歪曲の両方を抑えられる
RANG（面0）	0	物体空間での主光線角（テレセントリック性）。単位はラジアン
TTHI	205 mm	第1面から像面までの長さ（全長 191 mm ＋ C マウント）
CTGT	≥ 12 mm	最終面からセンサーまでの余裕
MXSD	≤ 31 mm	レンズの有効半径（鏡筒外径 65 mm）
デフォルト	RMS スポット	結像性能。厚みの境界条件も一緒に入る

最適化のコツ

- **仕様の行を先に満たす**: 倍率・テレセントリック性・全長がずれたままスポットを小さくしても意味がない。最初は仕様の行の重みを大きくする
- **変数は段階的に増やす**: 曲率だけ → 空気間隔 → ガラス厚 → ガラスの種類、の順に解放する
- **レンズは1枚ずつ足す**: ザイデル収差図で収差が集中している面を見つけ、そこを分割する
- **局所解から抜ける**: DLS で収束したら Hammer 最適化を短時間かけ、改善した形をまた DLS で詰める
- **F値の範囲を見るとき**: 評価では System Aperture を Float By Stop Size に切り替え、絞り径を直接変える
- **光線エイミングのエラー**: 初期系で実光線が通らないときは、一度 Paraxial にして形を整えてから Real に戻す

8 設計の流れ

簡単な構成から始めて、性能が足りない部分にだけレンズを足していきます。いきなり8枚で最適化すると、局所解にはまりやすくなります。

1 **仕様を近軸値に直す**

倍率、NA、視野、全長から f1、f2、絞り位置、口径を決める（第3節）。

`specs.py`

2 **近軸配置を確認する**

Zemax を使う前に、倍率、絞りと F′ のずれ、像距離、必要な口径を計算で確かめる。

`paraxial_check.py`

3 **厚肉の初期系を作る**

前群2枚 ＋ 絞り ＋ 後群2枚。系の条件（NA、視野、波長、光線エイミング）を設定する。

`step1_build_initial.py`

4 **メリットファンクションを組んで最適化する**

倍率、像高、テレセントリック性、全長を先に満たし、残りの自由度でスポットを小さくする。

`step2_optimize.py`

5 **8枚6群に増やしてガラスを選ぶ**

収差が残っている群を分割し、SWIR 用の色消しの組み合わせ（第6節）を Hammer 最適化で探す。

`step3_expand_8elements.py`

6 **仕様と比べて評価する**

MTF（回折限界と比較）、歪曲、全視野のテレセントリック性、被写界深度 ±19.74 mm、f/6–f/22。

`step4_evaluate.py`

7 **公差を解析する**

特に絞りの位置（±0.37 mm の許容、第2節）と前群の偏心が、テレセントリック性にどれだけ効くかを見る。

`step5_tolerance.py`（任意）

step5_tolerance.py（任意）

9 よくある失敗

Telecentric Object Space にチェックを入れた

絞りの位置がずれていても主光線が平行として計算され、テレセントリック性の評価ができない。

チェックは外し、実際の絞りで RANG を評価する。

視野を角度で指定した

物体側の画角がほぼ 0 なので、視野が正しく決まらない。

Field Type は Object Height にする。

中央の視野だけでテレセン性を見た

瞳の球面収差のため、視野の端で主光線が傾いていることに気づかない。

0.5・0.7・1.0 の視野すべてで RANG を確認する。

MTF を1波長だけで評価した

1.7 µm 側は回折だけで性能が大きく下がる（第4節）。

波長ごとの MTF と、重み付きの多色 MTF を両方見る。

前群が鏡筒に入らない

視野 50 mm に対して前群の有効径がすぐ 62 mm を超える。

MXSD で上限を入れ、縁厚も MNEG で管理する。

C マウントの奥行きを忘れた

フランジバック 17.526 mm の中に後群が入り込み、カメラ側と干渉する。

最終面〜像面の下限を CTGT で入れる（目安 12 mm 以上）。